



Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica

Desarrollo de una Estrategia de Fusión de Datos FTIR y Raman para la Caracterización Avanzada de Muestras mediante Análisis Multivariado

Guía de Usuario - EspectroApp

Diego Hyung Won Seo Gonzalez
Ricardo Jesus Leguizamon Acosta

Tutor: Julio Mello

San Lorenzo, Paraguay
11 de septiembre de 2025

1. Introducción

EspectroApp es un software desarrollado en Python con interfaz gráfica basada en PySide6 (Qt), diseñado para la visualización, preprocesamiento y análisis avanzado de datos espectroscópicos (principalmente Raman y FTIR). Su objetivo es facilitar a investigadores y estudiantes el tratamiento de grandes conjuntos de espectros mediante un entorno interactivo que integra:

- Carga y gestión de datos en formatos .csv y .txt.
- Transformaciones espectrales: normalización, suavizado, corrección de línea base, etc.
- Reducción de dimensionalidad mediante PCA, t-SNE y HCA.
- Modelos de fusión de datos (Low-Level, Mid-Level) para integrar información de diferentes técnicas espectroscópicas.
- Visualización interactiva con gráficos dinámicos usando PyQtGraph, Matplotlib y Plotly.

En resumen, EspectroApp combina procesamiento matemático, machine learning básico y herramientas gráficas interactivas para ofrecer una plataforma ágil y adaptable en el análisis de espectros

2. Guía de Instalación – EspectroApp

Requisitos previos

1. Hardware mínimo recomendado:

- **Procesador:** Intel i3 / AMD Ryzen 3 o superior
- **Memoria RAM:** mínimo 4 GB
- **Espacio en disco:** 1 GB libre

2. Sistema operativo compatible:

- Windows 10 / 11 (64 bits)
- Linux (Ubuntu 20.04+, Debian 12+, Fedora 38+, etc.)

3. Instalación en Windows:

- Descargue el archivo ejecutable EspectroApp.exe desde la carpeta de distribución
- Copie el archivo a una carpeta de su preferencia (por ejemplo, `C:\EspectroApp`).
- Haga doble clic en EspectroApp.exe.
- Si aparece el mensaje de seguridad de Windows SmartScreen:
 - a) Haga clic en Más información.
 - b) Seleccione Ejecutar de todas formas.

4. Instalación en Linux:

- Descargue el archivo ejecutable EspectroApp.exe desde la carpeta de distribución
- Copie el archivo a una carpeta de su preferencia con los siguientes comandos.
 - a) `mkdir -p /EspectroApp`
 - b) `cd EspectroApp /EspectroApp/`
 - c) `cd /EspectroApp`
- Dé permisos de ejecución al binario (solo la primera vez):
 - a) `chmod +x EspectroApp`
- Ejecute el programa:
 - a) `./EspectroApp`

Entorno y dependencias

El software **EspectroApp** fue desarrollado y probado con el siguiente entorno de Python y librerías:

Biblioteca / Entorno	Versión	Uso en EspectroApp
Python	3.12.x	Intérprete principal del software
PySide6	6.9.2	Interfaz gráfica de usuario (Qt)
shiboken6	6.9.2	Soporte interno para PySide6
numpy	2.3.2	Cálculos numéricos y manejo de matrices
pandas	2.3.2	Manipulación de datos espectrales (CSV/TXT)
matplotlib	3.10.6	Gráficos estáticos de espectros
pyqtgraph	0.13.3	Visualización rápida e interactiva de espectros
plotly	6.3.0	Gráficos interactivos (PCA, t-SNE, etc.)
scikit-learn	1.7.1	Métodos de reducción de datos (PCA, t-SNE, clustering)
scipy	1.16.1	Procesamiento matemático y científico
seaborn	0.13.2	Mapas de calor y visualización estadística
joblib	1.5.2	Serialización y paralelización de modelos
threadpoolctl	3.6.0	Control de hilos en cálculos intensivos
altgraph	0.17.4	Soporte interno de PyInstaller
pyinstaller	6.15.0	Creación de ejecutables (Windows/Linux)
pillow	11.3.0	Manejo de imágenes (logos, iconos)
python-dateutil	2.9.0	Manejo de fechas en datasets
pytz / tzdata	2025.2	Soporte de zonas horarias
setuptools	80.9.0	Construcción e instalación de paquetes

3. Menu Principal - Carga y Visualizacion

3.1. Cargar Archivo

Objetivo: Seleccionar los archivos con los datos espectrales que se desean visualizar.

Pasos rápidos

1. Dar click en el boton **Cargar Archivo**
2. Moverse hasta la carpeta en donde se encuentra el archivo con los datos

Resultado: Guarda lo/s dato/s dentro de un diccionario global en donde se almacenaran todos los archivos seleccionados.

Errores comunes & soluciones

- Tratar de cargar una carpeta en vez de un archivo
- Formato del archivo con extension diferente al .csv

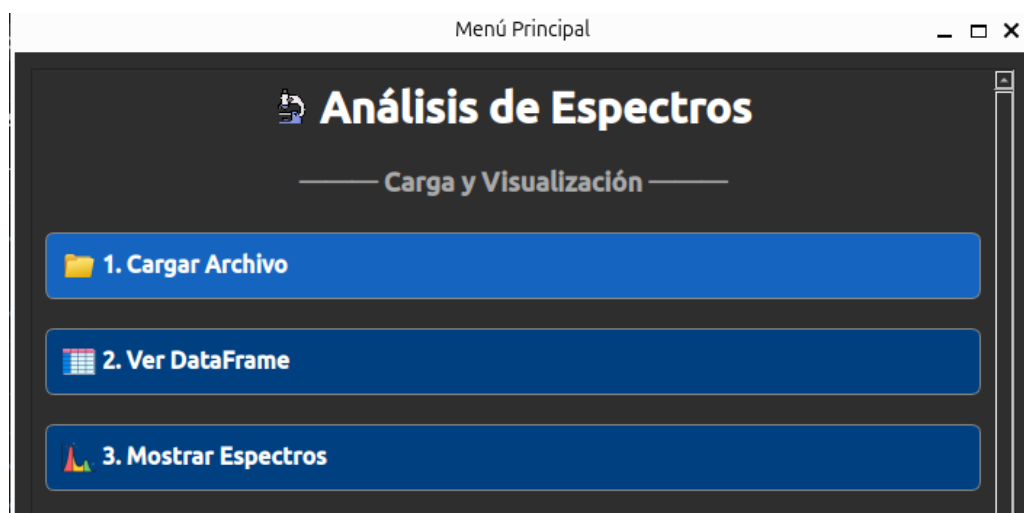


Figura 1: Botón Cargar Archivo

Fuente: Producida por el autor

3.2. Ver DataFrame

Objetivo: Seleccionar los archivos con los datos espectrales que se desean visualizar.

Cuándo usarlo: Esta opcion se utilizara cuando queramos ver los dataframe cargados o los resultados de algun tipo de procesamiento que hallamos aplicado.

Pasos rápidos

1. Dar click en **Ver DataFrame**

2. Aparecera una ventana donde se podran visualizar todos los archivos cargados anteriormente en **Cargar Archivo** con algunas informaciones basicas como cantidad de columna, filas o numeros null
3. A su derecha se podran observar dos botones uno para ver su respectivo archivo y la otra para borrarla

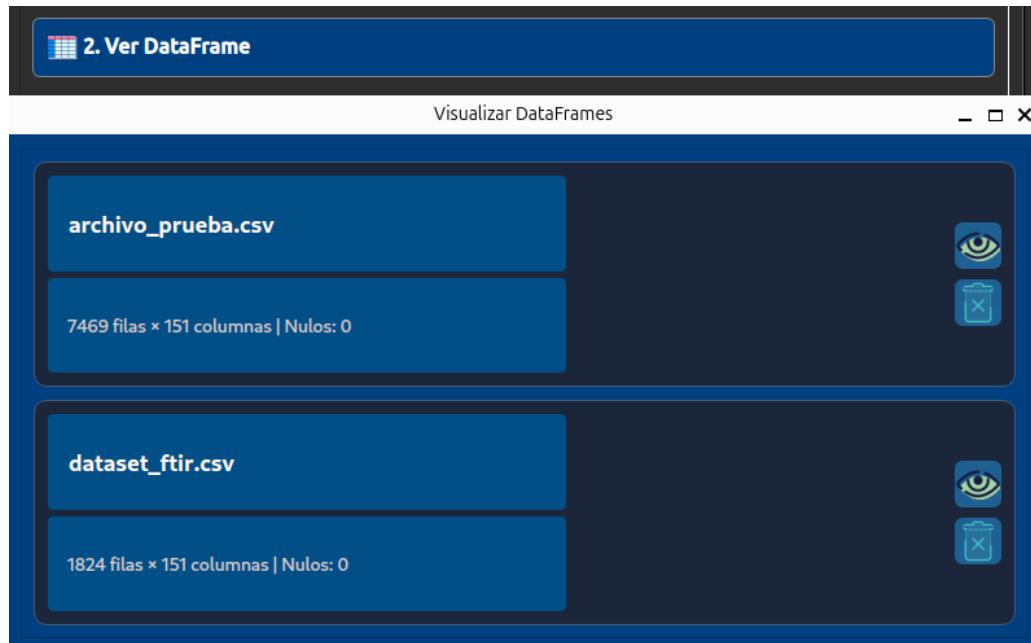


Figura 2: Botón Ver Dataframe
Fuente: Producida por el autor

3.3. Mostrar Espectros

Objetivo: Visualizar gráficamente los espectros cargados para inspección, análisis comparativo o exportación. **Cuándo usarlo:** Cuando el usuario necesite visualizar los espectros cargados para verificar ruido, detectar valores atípicos o centrarse en una región específica. **Pasos:**

1. Dar clic en el botón **Mostrar Espectros**.
2. Seleccionar el modo de visualización: completo, por muestra o acotado.
3. Ajustar parámetros (ejemplo: rango de interés en modo acotado o muestra en específico).
4. Confirmar para visualizar el gráfico o descargarlo.

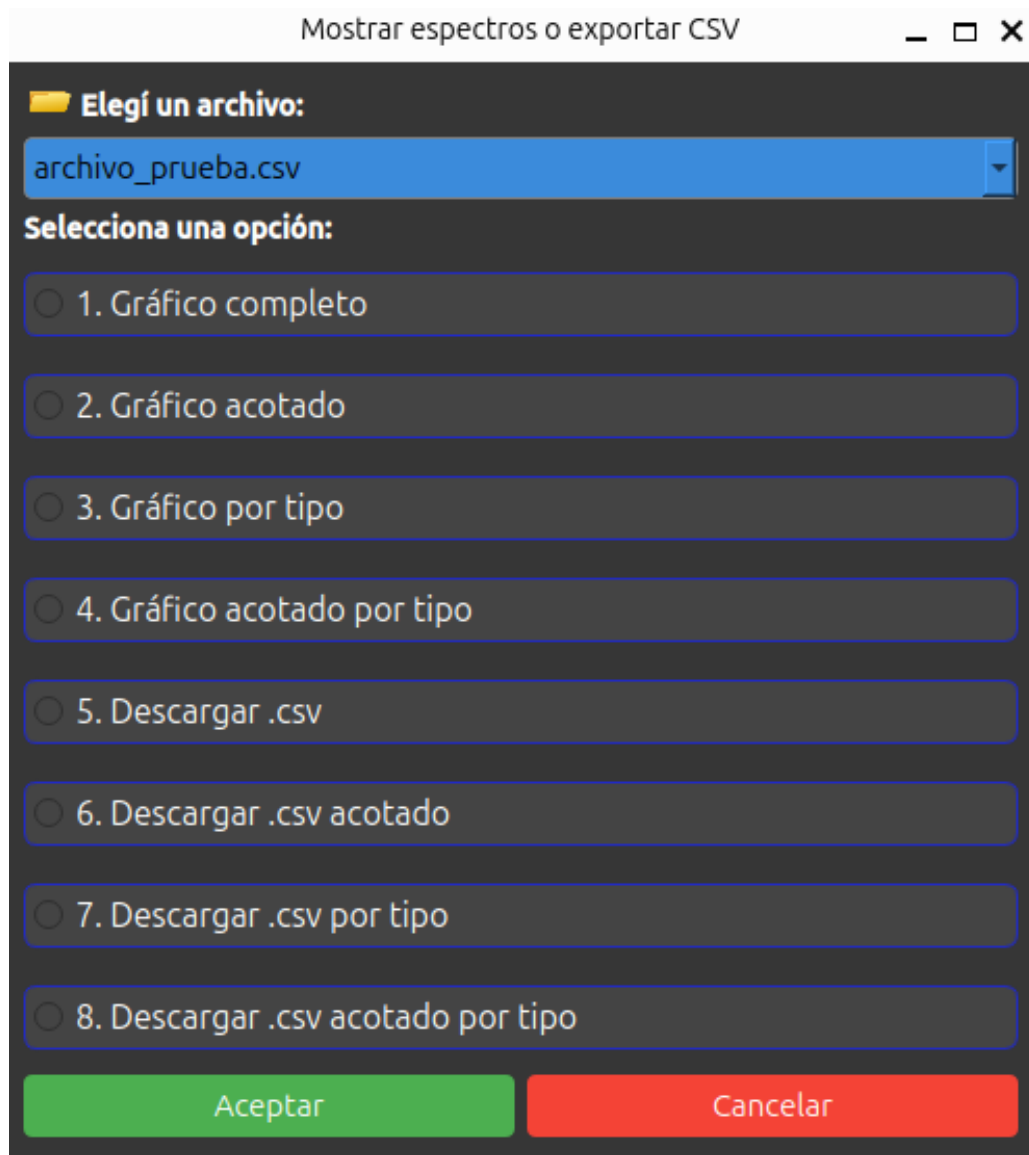


Figura 3: Botón Mostrar Espectro
Fuente: Producida por el autor

4. Menu Principal - Procesamiento

4.1. Procesar Datos

Objetivo: Aplicar transformaciones y preprocesamiento a los espectros cargados para mejorar la calidad de los datos antes de la reducción de dimensionalidad o la fusión.

Cuándo usarlo: Cuando los espectros presentan ruido, desplazamientos de línea base o requieren normalización para ser comparables entre sí. **Pasos:**

1. Dar clic en el botón **Procesar Datos**.
2. Seleccionar el **DataFrame** a transformar.

3. Marcar las casillas con el metodo de procesamiento que se desea realizar.
4. **Normalización Media:** estandariza los datos como muestra la figura 4

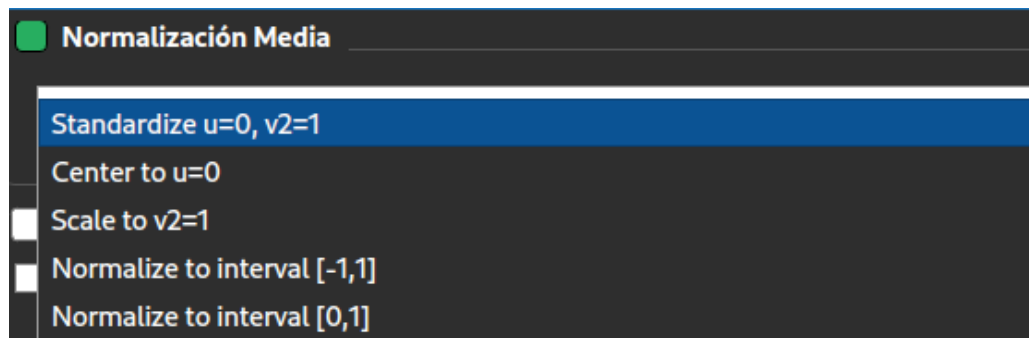


Figura 4: CheckBox Normalizacion por la media
Fuente: Producida por el autor

5. **Normalizar por área:** ajusta los espectros para que tengan igual área total.
6. **Suavizado Savitzky-Golay:** solicita definir *ventana* (número de puntos, ej. 5) y *orden* del polinomio (ej. 2).
7. **Suavizado Filtro Gaussiano:** solicita definir el valor de *sigma*.
8. **Suavizado Media Móvil:** solicita definir el tamaño de *ventana*.
9. **Derivadas:** calcular primera o segunda derivada del espectro.
10. **Corrección de línea base:** opción lineal o método de Shirley.
11. Presionar **Aceptar** para procesar el dataframe y asignar un nuevo nombre al dataframe procesado.

Opciones de Transformación

Selecciona un DataFrame para transformar:

archivo_prueba.csv

☐ Normalización Media

Standardize u=0, v2=1

☐ Normalizar por area

☒ Suavizado Savitzky-Golay

Ventana:

Ej: 5

Orden:

Ej: 2

☐ Suavizado Filtro Gausiano

Sigma:

Ej: 2

☐ Suavizado Media Movil

Ventana:

Ej: 2

☐ Primera Derivada

☐ Segunda Derivada

☐ Correccion Base Lineal

☐ Correccion Shirley

Aceptar Cancelar

Figura 5: Botón Procesar Datos
Fuente: Producida por el autor

4.2. Reduccion de Dimensionalidad

Objetivo: Representar espectros de alta dimensionalidad en un espacio reducido (2D o 3D), facilitando la visualización de patrones, la clasificación y la detección de agrupamientos.

Cuándo usarlo: Cuando se necesita explorar relaciones entre muestras, identificar similitudes, diferencias y simplificar el análisis visual de grandes volúmenes de datos espectrales.

Pasos rápidos

1. Dar clic en el botón **Reducción de Dimensionalidad**.
2. Seleccionar el **DataFrame** que contiene los datos.
3. Elegir la técnica de reducción:

- **PCA (Análisis de Componentes Principales):** reduce la dimensionalidad maximizando la varianza explicada.
- **t-SNE:** proyecta datos en 2D o 3D conservando relaciones de proximidad entre muestras.
- **t-SNE(PCA(X)):** aplica primero PCA y luego t-SNE, útil para conjuntos grandes de datos.

4. Definir parámetros:

- **PCA:** Ingresamos la cantidad de componentes principales $n \geq 2$.
- **t-SNE:** Ingresamos la cantidad de componentes principales $n = 2$ o $n = 3$
- **Intervalo de Confianza:** define el nivel de confianza para elipses en las gráficas (ej. 90 %).

5. Seleccionar las salidas deseadas:

- **Gráfico 2D:** proyección en dos dimensiones, Ingresar componentes a graficar en eje X y eje Y respectivamente.
- **Gráfico 3D:** proyección tridimensional interactiva. Ingresar componentes a graficar en eje X, eje Y y eje Z.
- **Gráfico Loading (PCA):** muestra la contribución de cada variable/espectro en los componentes.
- **Generar Informe:** crea un reporte con los resultados de los parámetros ingresados.

6. Presionar **Aceptar** para ejecutar o **Cancelar** para salir sin cambios.

Salida: Gráficos en dos o tres dimensiones y informe automatizado con los resultados.

Errores comunes y soluciones:

- *El gráfico aparece vacío:* verificar que se haya cargado un DataFrame válido y verificar que se haya ingresado los componentes como eje
- *Resultados poco claros en t-SNE:* ajustar parámetros como *perplexity* e incrementar iteraciones.
- *Elipse de confianza no aparece:* confirmar que el intervalo esté en valores aceptados (90, 95 o 99).
- *Verificar las versiones instaladas de las librerías de Python.*

Reducción de Dimensionalidad

Selecciona un DataFrame y técnicas de reducción de dimensionalidad:

☐ Análisis de Componentes Principales (PCA)

☐ t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE)

☐ t-SNE(PCA(X))

Numero de Componentes Principales:

Ej: 2

Intervalo de Confianza:

Ej: 90

☐ Grafico 2D

☐ Grafico 3D

☐ Grafico Loading (PCA)

☐ Generar Informe

Aceptar Cancelar

Figura 6: Botón Reduccion Dimensionalidad
Fuente: Producida por el autor

4.3. Análisis Jerárquico(HCA)

Objetivo: Agrupar muestras en función de sus espectros y representarlas mediante un dendrograma jerárquico. **Cuándo usarlo:** Cuando se necesita identificar grupos naturales de muestras o explorar similitudes

Pasos:

1. Dar clic en el botón **Análisis Jerárquico**.
2. Seleccionar el DataFrame.
3. Marcar la casilla con el método a utilizar para realizar el cálculo de sus distancias.
4. Marcar la casilla con el método de cluster a utilizar. El método Ward solo puede ser utilizado junto a la distancia Euclidiana o Manhattan.

_ □ X

HCA (Análisis de Conglomerados Jerárquico)

Selecciona un DataFrame:

allspectra.csv

¿Qué método de distancias deseas utilizar?

☐ Euclidiana
 ☐ Manhattan
 ☐ Coseno
 ☐ Chebyshev
 ☐ Correlación Pearson
 ☐ Correlación Spearman
 ☐ Jaccard

¿Qué método de enlace entre clústeres deseas utilizar?

☐ Ward
 ☐ Single Linkage
 ☐ Complete Linkage
 ☐ Average Linkage

Aceptar

Cancelar

Figura 7: Botón Análisis Jerárquico
Fuente: Producida por el autor

Ejemplo de salida: Los números que se observan en el eje X son las muestras del archivo. Para saber cuáles muestras representa cada número, el software genera un archivo llamado **grupos_hca.txt**.

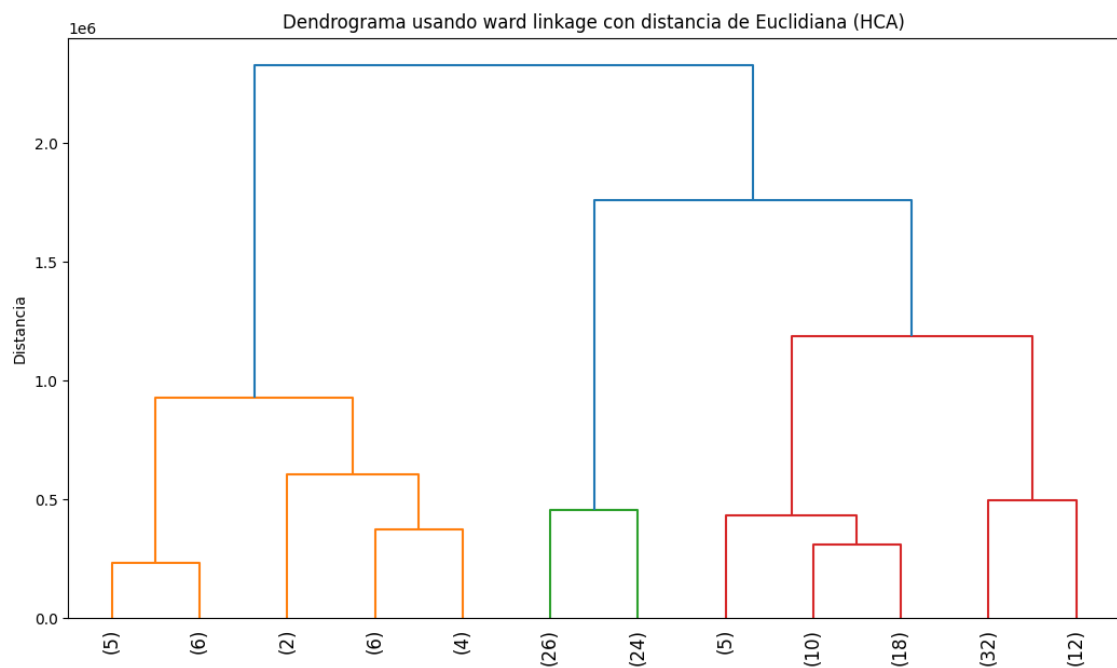


Figura 8: Ejemplo Analisis Jerarquico
Fuente: Producida por el autor

5. Menu Principal - Fusion

Objetivo: Combinar dos o más conjuntos de espectros por ejemplo (Raman y FTIR) para obtener una representación conjunta que mejore la separación, visualización y análisis de las muestras.

Cuándo usarlo: Cuando tengas varias técnicas para las *mismas* muestras y quieras integrar su información antes de analizar (PCA, t-SNE, HCA).

Requisitos:

- Haber cargado previamente los archivos a fusionar.
- Las muestras deben estar ordenados de la misma forma en todos los archivos con los mismo nombres

Flujo de uso

1. Dar clic en **Data Fusion**. Se abre una ventana con la lista de archivos cargados. Selecciona los que desees fusionar.
2. Se abre una segunda ventana con las informaciones de los archivos: el sistema verifica si existe intersección entre sus ejes x.
3. Según el resultado, elige el **rango de trabajo**:
 - **Rango completo:** interpola cada señal en todo su rango original.
 - **Solo intersección:** interpola únicamente la parte comun común.
4. Define la **interpolación** y el **paso**:
 - *Tipo de interpolación:* lineal, spline/cúbica, polinómica, etc.
 - *Paso:* para formar el nuevo eje x puede ser ingresando un numero(paso) directamente, paso igual al promedio o definir un numero fijo de puntos.
 - *No hay interseccion:* para ese caso la unica opcion posible de elegir un paso seria ingresando directamente un numero fijo de puntos.
5. Elige el **nivel de fusión**:
 - **Low-Level Fusion:** marca *tipo de interpolación* y *paso*. Concatena las señales ya en el mismo eje.
 - **Mid-Level Fusion:** además de *tipo de interpolación* y *paso*, indica número de Componentes Principales (PCA) por técnica y el intervalo de confianza para las gráficas.
6. Ejecuta la opción deseada:

- Botón **Low Fusion** → genera y grafica la fusión de bajo nivel.
- Botón **Mid Level** → genera y grafica la fusión de nivel medio.

Salida:

- Matriz fusionada (low: señales concatenadas; mid: Componentes concatenadas por PCA).
- Gráficos 2D/3D y si corresponde, elipses de confianza.

Errores comunes y soluciones

- *Diferente número de muestras:* verifica que los archivos correspondan a las mismas muestras y orden.
- *Gráfico vacío o distorsiones:* reduce el paso o cambia el metodo de interpolación.